

Tabla Periódica Moderna

Generalidades de la Tabla Periódica Moderna

T.P.M. = basada en la ley periódica de Moseley.

Explicación

La Tabla Periódica Moderna (T.P.M.) es el esquema que organiza a los elementos químicos según sus propiedades atómicas. Henry Moseley estableció la ley periódica moderna mediante experimentos con rayos X, demostrando que el ordenamiento de los elementos no depende de su masa atómica, sino de su estructura nuclear interna.

Moseley → formuló la ley periódica en 1913.

Explicación

Henry Moseley fue un físico británico que estudió los espectros de emisión de rayos X de diversos elementos químicos. En el año 1913, demostró experimentalmente que las propiedades químicas se repiten de forma sistemática según el número de protones de los átomos, sentando la base de la tabla periódica actual.

Propiedades químicas = función periódica de Z creciente.

Explicación

El número atómico (Z) representa la cantidad de protones presentes en el núcleo de un átomo. La ley periódica moderna establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos varían de forma cíclica y regular a medida que se organizan en orden ascendente según su número atómico.

Diseño de T.P.M. = propuesto por Werner.

Explicación

La Tabla Periódica Moderna es el ordenamiento físico de los elementos químicos en filas y columnas. Aunque Henry Moseley descubrió la ley periódica subyacente, fue el químico suizo Alfred Werner quien diseñó la estructura gráfica en forma larga que se utiliza habitualmente en la actualidad.

T.P.M. $\supset$ promedio de 120 elementos.

Explicación

Un elemento químico es una sustancia pura cuyos átomos tienen el mismo número atómico. En el ámbito académico de preparación preuniversitaria, se considera que la Tabla Periódica Moderna contiene un promedio de 120 elementos químicos reconocidos, abarcando tanto los especímenes naturales como los sintetizados artificialmente.

Clasificación por propiedades metálicas

98 elementos $\in$ metales.

Explicación

Los metales son elementos químicos que destacan por su brillo, maleabilidad, ductilidad y alta capacidad para conducir el calor y la electricidad. En la Tabla Periódica Moderna, la gran mayoría de los elementos, alcanzando una cifra de 98, corresponden a esta categoría y se ubican a la izquierda y centro.

Metales = elementos sólidos a temperatura ambiente.

Explicación

El estado físico sólido se caracteriza por mantener forma y volumen definidos gracias a la fuerte atracción entre sus partículas. A temperatura ambiente estándar, casi la totalidad de los elementos metálicos se encuentran en estado sólido debido al enlace metálico que une sus átomos en redes cristalinas.

Mercurio $\neq$ metal sólido a temperatura ambiente.

Explicación

El mercurio (Hg) es un elemento químico metálico cuyo número atómico es 80. A diferencia de los demás metales que se presentan en estado sólido, el mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente debido a la particular naturaleza de sus enlaces interatómicos.

22 elementos $\in$ no metales.

Explicación

Los no metales son elementos químicos caracterizados por ser deficientes conductores de la electricidad y el calor, además de tender a ganar electrones en reacciones químicas. Un grupo reducido de 22 elementos conforma esta clasificación, situándose principalmente en la zona superior derecha de la tabla periódica.

No metales = tres estados físicos a 25°C.

Explicación

Los estados de agregación corresponden a las formas físicas de la materia. A una temperatura ambiente de 25 °C, los elementos no metales presentan una notable diversidad física, ya que pueden encontrarse en estado sólido como el carbono, líquido como el bromo, o gaseoso como el oxígeno.

8 elementos ∈ semimetales.

Explicación

Los semimetales o metaloides son elementos químicos que presentan un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Un conjunto compuesto por 8 elementos específicos, entre los que destacan el silicio y el germanio, conforma este grupo ubicado en la franja diagonal de la tabla.

Semimetales → mayor conductividad a alta temperatura.

Explicación

La conductividad eléctrica es la propiedad de permitir el paso de la corriente a través de un material. Los semimetales actúan como semiconductores, lo que significa que al incrementar su temperatura, los electrones ganan energía para moverse, aumentando significativamente su capacidad de conducción eléctrica.

Subdivisión: Periodos

Periodos = filas horizontales de la tabla.

Explicación

Los periodos son las filas dispuestas horizontalmente a lo largo de la tabla periódica. Al recorrer un periodo de izquierda a derecha, el número atómico de los elementos aumenta de uno en uno, provocando una variación gradual y progresiva en sus propiedades químicas y físicas.

T.P.M. ⊃ 7 periodos.

Explicación

La Tabla Periódica Moderna se divide en un total de 7 periodos numerados de forma consecutiva del 1 al 7. Cada periodo alberga a los elementos cuya distribución electrónica ocupa hasta dicho número de nivel principal de energía en su estado fundamental.

Mismo periodo = misma cantidad de niveles energéticos.

Explicación

Los niveles de energía son las capas principales de la envoltura atómica donde giran los electrones. Todos los elementos pertenecientes a un mismo periodo comparten exactamente el mismo número de niveles energéticos ocupados, coincidiendo este valor con el número del periodo correspondiente.

Mismo periodo → propiedades químicas diferentes.

Explicación

Las propiedades químicas de los elementos dependen principalmente de los electrones situados en su capa más externa. Dado que los elementos de un mismo periodo ganan un electrón adicional en cada paso horizontal, sus electrones de valencia cambian, haciendo que sus propiedades químicas sean muy distintas entre sí.

Número de periodo = mayor nivel en C.E..

Explicación

La configuración electrónica (C.E.) es la representación ordenada de la distribución de electrones en un átomo. El máximo nivel de energía principal alcanzado en la C.E. de un elemento determina directamente el número del periodo en el cual se ubica dentro de la tabla periódica.

Subdivisión: Grupos o Familias

Grupos = columnas verticales de la tabla.

Explicación

Los grupos o familias son las columnas dispuestas verticalmente en la tabla periódica. Los elementos ubicados en la misma columna poseen la misma configuración electrónica externa, lo que determina que compartan propiedades y comportamientos químicos muy similares.

Sistema clásico ⊃ 16 grupos.

Explicación

El sistema clásico es la nomenclatura tradicional para clasificar las familias químicas. Esta metodología organiza la tabla periódica en 16 grupos en total, divididos numéricamente en 8 grupos principales identificados con la letra A y 8 grupos de transición identificados con la letra B.

Sistema IUPAC $\supset$ 18 grupos.

Explicación

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) establece la normativa estándar en química. En la nomenclatura moderna de la IUPAC, se elimina la distinción entre subgrupos A y B, asignando simplemente números arábigos correlativos del 1 al 18 para cada columna vertical.

Ubicación de un elemento: Grupo A

Elementos Grupo A = C.E. finaliza en s o p.

Explicación

Los elementos del Grupo A son conocidos como elementos representativos. En su configuración electrónica (C.E.), la distribución de electrones concluye en subniveles de tipo esférico (s) o principal (p), ubicándose en los extremos izquierdo y derecho de la tabla periódica.

Número de Grupo A = e- en el mayor nivel.

Explicación

Los electrones de valencia son aquellos ubicados en la última capa de energía de un átomo. En los elementos del Grupo A, la suma de los electrones contenidos en este mayor nivel principal de energía indica directamente el número del grupo romano correspondiente.

Ubicación de un elemento: Grupo B

Elementos Grupo B = C.E. finaliza en d o f.

Explicación

Los elementos del Grupo B representan a los metales de transición y de transición interna. Su configuración electrónica (C.E.) se caracteriza porque los electrones de mayor energía finalizan en subniveles de tipo difuso (d) o fundamental (f), ocupando la región central e inferior.

Número de Grupo B = suma de e- finales y del mayor nivel.

Explicación

Para los elementos metálicos de transición pertenecientes al Grupo B, la identificación de su grupo romano se realiza sumando la cantidad de electrones presentes en el subnivel final 'd' con los electrones alojados en el nivel principal más alto ('s').

Suma de 8, 9 o 10 e⁻ → Grupo VIII B.

Explicación

El Grupo VIII B de la tabla periódica es una familia particular formada por tres columnas continuas de metales de transición. Si al sumar los electrones del mayor nivel y del subnivel 'd' se obtiene un resultado de 8, 9 o 10 electrones, el elemento pertenece al Grupo VIII B.

Suma de 11 e⁻ → Grupo I B.

Explicación

En la determinación del grupo romano para elementos de transición, cuando la suma de electrones del nivel más externo y del subnivel incompleto 'd' resulta igual a 11, el elemento se clasifica formalmente en el Grupo I B, correspondiente a la familia del cobre, plata y oro.

Suma de 12 e⁻ → Grupo II B.

Explicación

Cuando la suma teórica de los electrones del mayor nivel de energía y del subnivel 'd' alcanza un total de 12 electrones, la regla de ubicación asigna al elemento dentro del Grupo II B, familia que incluye a elementos metálicos como el zinc, cadmio y mercurio.